2019年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

（论域为包含一切事物的集合）

1．过平面上的两个点，有且只有一条直线通过。

2．并不是所有的士兵都想当将军，而且不想当将军的士兵未必不是好士兵（一种形式，包含全称量词和存在量词）。

二、填空题（本大题共 4 小题，每空 2 分，共 16 分）

1．集合 A={1,2,3,4,5,6,7}, A 上的一个划分 R={{1,2},{3,4,5}, {6,7}}. 那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是____个；定义偏序关系为集合 A 上的整除关系，则这个偏序关系上含有的有序对个数是____个；集合 A 上有____个既是对称又是反对称的关系。

2．已知集合 A = {a, b, c, d}上的两个关系：R_1 = {<a, a>, <a, b>, <b, c>}，R_2 = {<a, b>, <b, c>, <c, d>, <d, b>}，则R_2^2=____，$R_2 \circ R_1$=____。

3．一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支.则小王选 5 支钢笔的方式有____种。

4．设$K_{m,n}$是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图，则$K_{m,n}$的着色数是____。

5．设树 T 的顶点集合为 V=$\{v_1, v_2, v_3, v_4, \ldots, v_n\}$，T 的平均度为 D=$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} v_i$，请用 D 表示出树 T 的顶点个数 n=____。

三、解答题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

1．写出集合 A 上的一种关系，它既是等价关系，又是偏序关系，并简要说明这种关系的特点。

2．求满足递推关系：$h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3}$中 h_n的表达式，其中 n ⩾ 3，初始条件 $h_0 = 0$，$h_1 = 1$，$h_2 = 2$。

四、计算题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

1．个体域为{a, b, c}，将下列公式写成命题逻辑公式 $(\forall x)P_{(x)} \rightarrow (\exists y)Q(y)$。

2．计算下式的主析取范式和主合取范式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (Q \wedge \neg R)$ 写出求解步骤，结果用极小项和极大项数字表示简洁形式。

五、证明题（本大题共 1 小题，共 4 分）

1．证明下面恒等式：C(n, k) + C(n+1, k) + C(n+2, k) + ⋯ + C(n+m, k) = C(n+m+1, k+1) - C(n, k+1)，C(n, i)表示 n 个元素中取 i 个组合数。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造（共 30 分）--缺少

Ⅱ．计算机网络（共 30 分）

一、填空题（本大题共 4 小题，每空 1 分，共 6 分）

1．以太网的争用期是指____，以太网发送数据使用____编码。

2．一个广域网传输比特率是 4Kbps，传播时延为 20ms，若采用停-等协议效率是 50%，帧长至少为____位。

3．一个网段的网络号为 130.10.3.0/21，子网掩码可以写为____。

4. TCP 协议中发送窗口的大小应该由____窗口和____窗口中较小的一个决定。

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．数据链路层采用后退 N 帧协议，若发送窗口大小是 16，那至少需要（）位序号才能保证不出错。

A.7　B.6　C.5　D.4

2．一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3，子网掩码为 255.255.224.0，必须路由器才能与该主机通信的是（）。

A.152.68.62.23

B.152.68.67.15

C.152.68.85.220

D.152.68.90.30

3. 对分片后的数据进行重组的是（）。

A.中间主机

B.目的主机

C.核心路由器

D.下一跳路由器

4. CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是（）。

A．192.168.10.0-192.168.12.255

B．192.168.10.0-192.168.13.255

C．192.168.10.0-192.168.14.255

D．192.168.10.0-192.168.15.255

5. 一个由 25 台计算机组成的通信网络，网络中任意两台计算机之间的往返时延为 20ms，他们之间采用 UDP 协议进行请求和响应，如果 40ms 内未收到响应，该计算机立即重传请求，但很快网络发生崩溃，解决办法是（）。

A．增加超时计时器时间

B．增加路由中队列长度

C．在接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D．超时后重传请求时，使用二进制指数退避算法

三、名词解释（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．BGP 协议

2．DHCP 协议

四、问答和计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1．(4 分) 一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组，IP 头部为 20 字节，如果需要将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上，

(1) 该 IP 分组共分成几个分片，长度分别为多少字节?

(2) 最后一个分片的片偏移是多少字节?

2．(5 分) 一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路，其端到端的传输时延为 128ms，实际吞吐量是 128Kbps，若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间，发送窗口大小是多少字节?

3．(6 分) 客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接，该连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，C 有足够数据发送，当拥塞窗口为 32KB 时，收到了三个重复的 ACK 报文，如果接下来 4 个 RTT 时间内 TCP 段的传输是成功的，那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK，拥塞窗口大小是多少? 采用了怎样的拥塞机制?

Ⅲ．软件工程（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1．采用一样的方法名，重新写方法体的方法是（）。

A．重叠　B．重载　C．继承　D．多态

2．软件总体设计结束后得到（）。

A．初始化的软件构造图 B．优化的软件构造图

C．模块的算法 D．程序编码

3．DFD 顶层流图用于指出系统的（）。

A. 数据主体

B. 数据存储

C. 输入与输出

D. 处理过程

4．确定测试的计划是在（）阶段制定的。

A．需求分析　B．详细设计　C．编码　D．测试

5. 软件详细设计阶段的主要任务是（）。

A. 确定模块的接口

B. 确定模块的算法和数据结构

C. 确定软件的总体结构

D. 确定软件的开发环境

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1．面向对象分析方法的常用工具是用例图。（）

2. 若对象 a 是对象 b 的一个组成部分，则对象 a 是整体对象，对象 b 是部分对象。（）

3．测试用例只需选用合理的输入数据。（）

4. 程序是一些对象的集合，在程序运行时对象都处于活动状态。（）

5. 软件设计中，模块的内聚性越高越好，耦合性越低越好。（）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1．软件需求是什么？共分为几个层次？

2．软件质量保证的是什么？它的四个活动是什么？

3．说明客户端/服务器，对等模式采用的三层结构是什么？

四、建模题（本大题共 2 小题，共 8 分）

一个图书管理系统中，用户借阅图书的流程如下：

开始时系统显示主界面，用户选择 “借阅图书” 后，系统提示 “请输入图书 ID”。

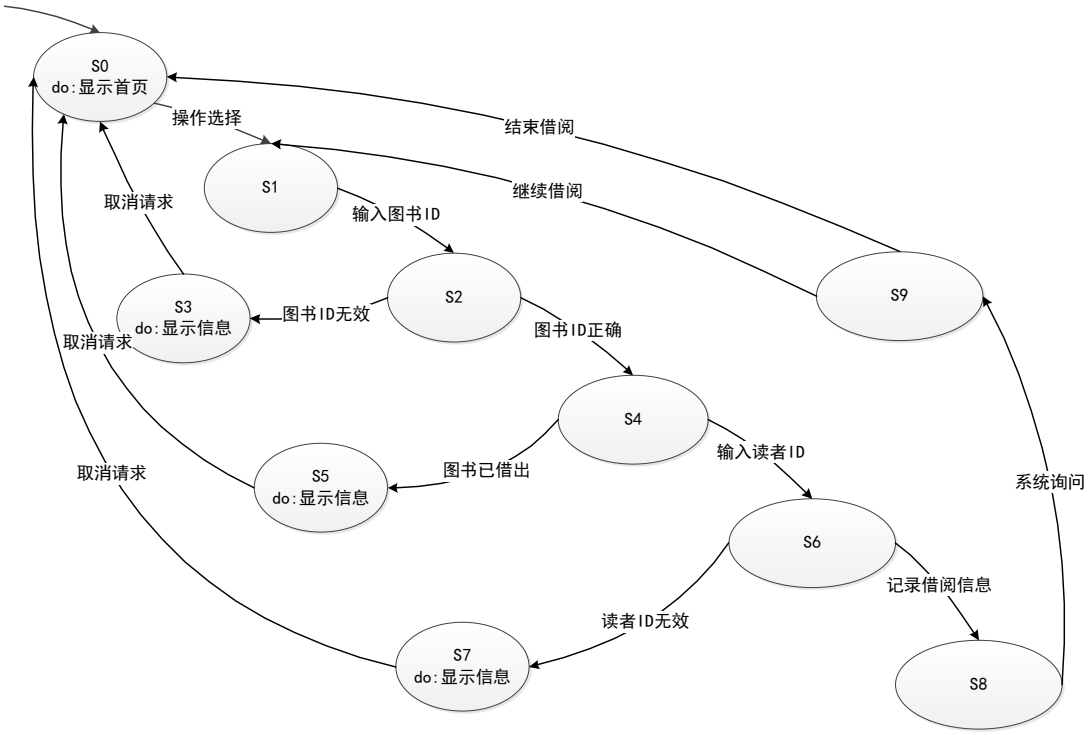
用户输入图书 ID 后，系统查询图书库存文件：若图书 ID 不存在，显示 “图书 ID 无效”，回到主界面；若图书 ID 有效，检查图书是否可借（未被借出）：若不可借，显示 “图书已借出”，回到主界面；若可借，系统提示 “请输入读者 ID”。

用户输入读者 ID 后，系统查询读者信息文件：若读者 ID 无效，显示 “读者 ID 无效”，回到主界面；若读者 ID 有效，记录借阅信息（更新库存为 “已借出”、生成借阅记录），显示 “借阅成功”；随后询问用户操作，是否继续借阅？选择继续借阅，重新输入图书 ID，结束借阅则回到主界面。

根据上述流程，回答以下问题：

1. （5 分）下图是该系统借阅流程的状态图，其中有 6 个空白状态的名字缺失，请补充完整。

2. （3 分）计算该流程图的 McCabe 环路复杂度是多少?



Ⅳ．人工智能原理（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 3 小题，每题 3 分，共 9 分）

1. 对于 NP 难问题，由于精确求解非常困难，很多人工智能优化算法实际追求的是（）。

A. 全局最优解

B. 局部最优解

C. 满意解

2. 框架是人工智能中常用的一种（）方式。

A. 知识表示

B. 推理

C. 机器学习

3. BP 网络（反向传播神经网络）在满足一定条件下，可以逼近（）函数。

A. 任一连续

B. 任一分段连续

C. 任一离散

二、证明题（本大题共 1 小题，共 9 分）

1. 试使用归结法(resolution) 证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$，

其中 $A1 = (\forall x)\{(D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y)(F(x,y) \wedge H(y))\}$，

$A2 = (\exists x)\{D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y)(F(x,y) \rightarrow G(y))\}$，

$A3 = (\forall x)(\neg E(x) \vee \neg G(x))$，

$B = (\exists x)(H(x) \wedge G(x))$。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 请简述近十年机器学习技术发展的主要阶段，包括每个阶段的代表性技术和核心特征。

2. 如何建立一个基于案例的法院审判系统?

3. 简述决策树模型实现二元分类的主要步骤。

Ⅴ．计算机图形学（共 30 分）--缺少